

Fenomeni Ondulatori - Proff. Villa, Fabbri

CdLT in Fisica

18 Luglio 2023

Esercizi:

1) Un'onda elettromagnetica armonica piana si propaga in un mezzo di impedenza $Z = 360,8 \Omega$, con velocità pari a $v = 2,871 \cdot 10^8$ m/s. Calcolare:

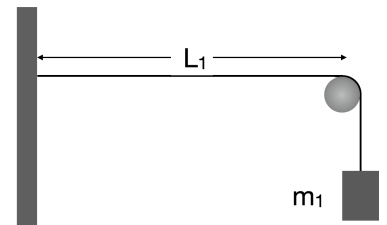
- il valore delle costanti μ_r e ϵ_r ;
- l'ampiezza del campo elettrico E_0 e del campo magnetico B_0 sapendo che l'intensità dell'onda vale $I = 4,8 \cdot 10^{-10}$ W/m².

(si ricorda che $\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12}$ F/m e $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Tm/A).

SOLUZIONE

- Sapendo che $Zv = \sqrt{\frac{\mu_0\mu_r}{\epsilon_0\epsilon_r}} \sqrt{\frac{1}{\epsilon_0\epsilon_r\mu_0\mu_r}} = \frac{1}{\epsilon_0\epsilon_r}$, si ha $\epsilon_r = \frac{1}{Zv\epsilon_0} = 1,090$. Sapendo inoltre che $Z/v = \sqrt{\frac{\mu_0\mu_r}{\epsilon_0\epsilon_r}} \sqrt{\epsilon_0\epsilon_r\mu_0\mu_r} = \mu_0\mu_r$, si trova che $\mu_r = \frac{Z}{v\mu_0} = 1,000$.
- Sapendo che per un'onda armonica $I = \frac{E_0^2}{2Z}$ si trova: $E_0 = \sqrt{2ZI} = 5,89 \cdot 10^{-4}$ V/m. Inoltre, sapendo che $B_0 = E_0/v$, si trova $B_0 = E_0/v = \sqrt{2ZI}/v = 2,05 \cdot 10^{-12}$ T.

2) La fune metallica omogenea di figura, che ha densità lineare $\mu_1 = 0,5$ g/m, è fissata ad un estremo; dopo un tratto orizzontale di lunghezza $L_1 = 0,7$ m, essa passa nella gola di una carrucola senza attrito e viene tenuta tesa da un contrappeso di massa $m_1 = 1$ kg (posto all'altro estremo della fune). Una forza di modulo costante agisce sulla corda con una potenza $W = 1$ W, producendo su di essa onde stazionarie.



Determinare (assumendo $g = 9,8$ m/s²):

- la frequenza, la lunghezza d'onda e la velocità di propagazione lungo la corda, della seconda armonica di tali onde stazionarie.

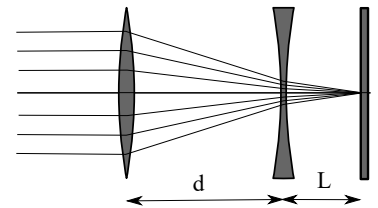
Il suono emesso dalle vibrazioni della fune si propaga nello spazio circostante. Considerando la sorgente sonora puntiforme ed isotropa, e le onde generate come se fossero sferiche, determinare:

- il livello sonoro (in decibel) in un punto P_1 distante $d = 100$ m dalla fune;
- l'energia captata nell'intervallo di tempo di 1 minuto da un ricevitore sonoro posto in P_1 ed avente una superficie fonoassorbente $S = 0,01$ m² disposta perpendicolarmente alla direzione di propagazione del suono in P_1 .

SOLUZIONE

- a) $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \sqrt{\frac{mg}{\mu_1}} = 140 \text{ m/s}$
 $\lambda_n = \frac{2L}{n} \Rightarrow \lambda_2 = \frac{2L_1}{2} = L_1 = 0,7 \text{ m}$
 $\nu_2 = \frac{v}{\lambda_2} = \frac{140}{0,7} \text{ s}^{-1} = 200 \text{ Hz}$
- b) $\beta_1 = 10 \log_{10} \frac{I_{P1}}{I_0}$
 $W = 4\pi d_1^2 I_{P1} \Rightarrow I_{P1} = \frac{W}{4\pi d_1^2} = 7,96 \cdot 10^{-6} \text{ W/m}^2$
 $\beta_1 = 10 \log_{10} \frac{7,96 \cdot 10^{-6}}{10^{-12}} = 69 \text{ dB}$
- c) $E = I_{P1} \cdot S \cdot \Delta t \simeq 4,78 \mu\text{J}$

3) Un sistema ottico è costituito da due lenti sottili simmetriche (le due facce di ogni lente hanno la stessa curvatura) di vetro con indice di rifrazione $n = 1,4$, poste sullo stesso asse ottico, a distanza $d = 15 \text{ cm}$. Il sistema forma l'immagine di una sorgente infinitamente lontana su uno schermo posto a distanza $L = 4 \text{ cm}$ dalla seconda lente. Determinare i raggi di curvatura delle due lenti, sapendo che la seconda lente ha focale $f_2 = -14 \text{ cm}$.



SOLUZIONE

- a) Dalla legge dei costruttori di lenti si ha che per la seconda lente vale $\frac{1}{f_2} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$, con R_1 e R_2 rispettivamente il raggio di curvatura della prima e della seconda faccia incontrata dai raggi. Poiché la lente è simmetrica si ha che $|R_1| = |R_2|$, ma capitando i centri di curvatura in spazi diversi si ha anche che $R_2 = -R_1$. Inserendo questa nella legge dei costruttori di lenti, si trova per la seconda lente che: $R_1 = 2(n-1)f_2 = -11,2 \text{ cm}$. Il raggio è negativo come deve essere per una lente divergente (visto che $f_2 < 0$).
- b) La seconda lente focalizza sullo schermo un oggetto che si trova (rispetto ad essa) nella posizione p_2 data da:

$$\frac{1}{p_2} + \frac{1}{L} = \frac{1}{f_2}$$

Risolvendo per p_2 si trova $p_2 = \frac{Lf_2}{L-f_2} = -3,11 \text{ cm}$. L'oggetto della seconda lente si trova nello spazio immagine ($p_2 < 0$) della seconda lente (alla sua destra) e quindi dista dalla prima lente $q_1 = d - p_2 = 18,11 \text{ cm}$. Poiché in questa posizione convergono i raggi della sorgente infinitamente lontana, questa distanza coincide con la lunghezza focale della prima lente: $f_1 = q_1$. La prima lente è necessariamente convergente visto che i raggi oggetto paralleli all'asse ottico convergono in un punto nello spazio immagine e quindi la focale f_1 è positiva. Usando la stessa formula trovata prima, ne consegue che il raggio di curvatura della prima lente risulta $R = 2(n-1)f_1 = 14,5 \text{ cm}$ (> 0).

Domande:

- 1) Si discutano le differenze nel comportamento delle onde quando attraversano mezzi dispersivi e mezzi non dispersivi.
- 2) Discutere l'analisi di Fourier nell'ambito della sua applicazione alle onde.

3) Fornire una definizione di polarizzazione lineare e di polarizzazione circolare di un'onda generica. Che tipo di onde possono avere la polarizzazione?